UTN
FACULTAD REGIONAL
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

CURSO INTENSIVO

2° PARCIAL

Nombre:

Calificación: 3 (tres)

1	2	3	4	5	6
Mal	B-	Mal	Reg	Mal	Mal.

1) Una población está compuesta por grupos que tienen una amplia variación dentro de cada uno de ellos, pero poca variación de un grupo a otro. Seleccione el tipo apropiado de muestreo para esta población y explique en qué consiste.
   a) Estratificado. b) Sistemático. c) Conglomerado d) Muestreo simple al azar.

2) Responder los siguientes interrogantes:
   a) ¿Qué diferencia existe entre un problema de estimación y un problema de prueba de hipótesis?
   b) ¿Qué es lo que afirma el Teorema Central del Límite?
   c) ¿Existe alguna similitud entre la curva normal y la curva t-student?

3) Cuando se permitió que las mujeres se convirtieran en pilotos de aviones de combate, los ingenieros necesitaron rediseñar los asientos expulsores porque habían sido diseñados sólo para hombres. La población de mujeres tiene pesos distribuidos normalmente, con una media de 143 lb y una desviación estándar de 29 lb (según datos de la National Health Survey). Si se seleccionan 36 mujeres diferentes al azar, calcule la probabilidad de que su peso medio se ubique entre 140 y 200 lb.

4) Suponga que una ferretería grande vende tres marcas distintas de pinturas A, B y C cuyos precios son de 8, 10 y 14 dólares por galón, respectivamente. Suponga que se eligen al azar dos clientes que necesitan de pinturas.

   a) Construir la distribución muestral de una medida de centralización que cumpla con la mayor cantidad de propiedades de los buenos estimadores.
   b) Realiza todas las comparaciones posibles de dicha distribución con los parámetros poblacionales.

Falta.

5) Los siguientes son los pesos, en decagramos, de 10 paquetes de semillas de pasto distribuidas por cierta empresa: 46.4, 46.1, 45.8, 47.0, 46.1. 45.9, 45.8, 46.9, 45.2 y 46.0. Calcule un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de todos los pesos de este tipo de paquetes de semillas de pasto distribuidos por la empresa.

6) Las bolsas de cierta marca de gelatina indican un contenido medio de 250 gramos. Se toma una muestra aleatoria de 36 bolsas, resultando una media de 246.5 gramos y una desviación típica de 12 gramos. Al 5% de significación ¿se puede afirmar que no se está cumpliendo con el contenido medio en las bolsas?